적분 공식 총정리

현경서 T

함수 형태 $f(x)$	**부정적분 결과** $\int f(x)\,dx$	**전략 및 핵심 포인트**
[1. 기초 및 초등 함수]		
$x^n \ (n \neq -1)$	$\dfrac{1}{n+1}x^{n+1} + C$	다항함수 적분법
$\dfrac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert + C$	분모가 1차인 분수식 $(x \neq 0)$
e^x	$e^x + C$	지수함수 (자기 자신)
$a^x \ (a > 0, a \neq 1)$	$\dfrac{a^x}{\ln a} + C$	밑이 e가 아닐 때 $\ln a$로 보정
$\sin x$	$-\cos x + C$	삼각함수 기본 (부호 주의)
$\cos x$	$\sin x + C$	삼각함수 기본
$\sec^2 x$	$\tan x + C$	$\tan x$ 미분 역관계
[2. 삼각함수의 응용 및 변형]		
$\tan x$	$\ln\lvert\sec x\rvert + C$	$\frac{\sin x}{\cos x}$ 변형 후 치환
$\sin^2 x, \cos^2 x$	$\frac{1}{2}x \mp \frac{1}{4}\sin 2x + C$	반각 공식 활용
[3. 주요 치환적분 및 삼각치환]		
$\dfrac{f'(x)}{f(x)}$	$\ln\lvert f(x)\rvert + C$	분모 치환 전략
$\dfrac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}}$	$\arcsin\left(\dfrac{x}{a}\right) + C$	$x = a\sin\theta$ 치환
[4. 부분적분법 (LIATE 전략)]		
$\ln x$	$x\ln x - x + C$	$u = \ln x, dv = dx$
[5. 오일러 공식 활용]		

함수 형태 $f(x)$	**부정적분 결과** $\int f(x)\,dx$	**전략 및 핵심 포인트**
$e^{ax}\cos bx$	$\dfrac{e^{ax}}{a^2+b^2}(a\cos bx + b\sin bx) + C$	복소 지수함수 활용

1. **1단계 (구조 분석):** 기본 공식형인지, 함수의 곱 형태인지 파악합니다.
2. **2단계 (치환 및 변형):** 속미분이 존재하는지 확인합니다.
3. **3단계 (전략 선택):**
   - 무리식 $\sqrt{a^2-x^2} \to$ 삼각치환
   - 서로 다른 함수군 $\to$ 부분적분(LIATE)
   - 지수와 삼각함수의 곱 $\to$ 오일러 공식 활용
4. **4단계 (검산):** 결과값을 미분하여 확인합니다.